

Problem Set 9 — 8.03SC Física III: Vibraciones y Ondas

Yen-Jie Lee (traducción al español)

- Problemas

Massachusetts Institute of Technology

Física 8.03SC — Otoño de 2016

Tarea 9

Problemas

Problema 9.1 (20 pts)

La ionosfera puede verse como un medio dieléctrico con índice de refracción

$$n = \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}}$$

donde ω es la frecuencia y ω_p es la frecuencia de plasma, que se supone constante.

- Haga una gráfica de la magnitud del vector de propagación k en función de la frecuencia ω para una onda electromagnética que se propaga por la ionosfera.
- Calcule la velocidad de fase y la velocidad de grupo de una onda de radio que se propaga con frecuencia $\omega = \sqrt{2} \omega_p$.
- ¿Qué le ocurre a una perturbación electromagnética dentro de la ionosfera cuando $\omega < \omega_p$?

Problema 9.2 (20 pts)

Considere dos polarizadores y una lámina de cuarto de onda como se muestra en la figura 1.

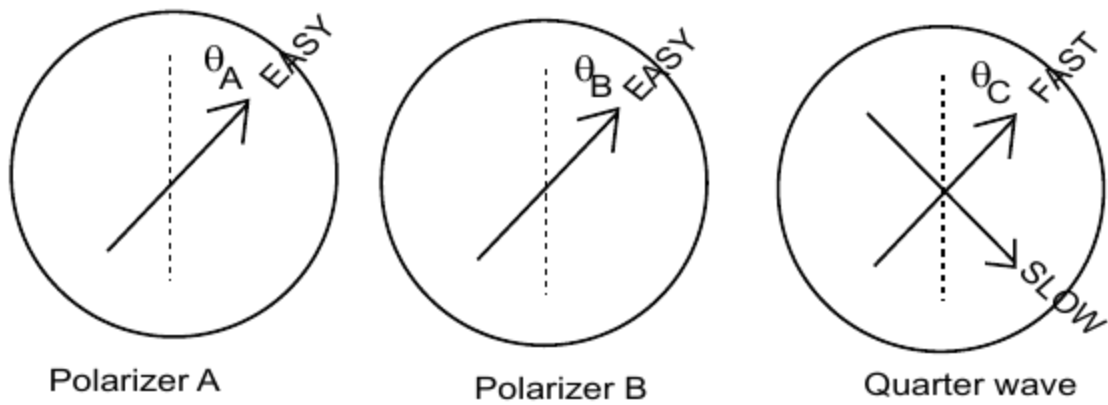


Figura 1: haz de luz atravesando, en orden, el polarizador A, el polarizador B y una lámina de cuarto de onda, cada uno con su eje “fácil” o “rápido/lento” orientado con un ángulo distinto.

Primero se insertan los dos polarizadores A y B en la trayectoria de un haz de luz, como se muestra en la figura 2. El haz incidente viaja a lo largo del eje z y está polarizado linealmente en la dirección y . La intensidad inicial de la luz es I_0 . En este problema se le pide determinar la intensidad de la luz relativa a I_0 a lo largo de la trayectoria del haz. Los polarizadores son perfectos: transmiten el 100 % de la luz polarizada a lo largo de su eje «fácil» y detienen toda la luz perpendicular a ese eje. Los ángulos de los ejes fáciles de los dos polarizadores (θ_A , θ_B) se miden respecto a la dirección y . Nota: la intensidad de la luz es proporcional al promedio temporal de E^2 : $I \propto \langle E^2 \rangle_t$.

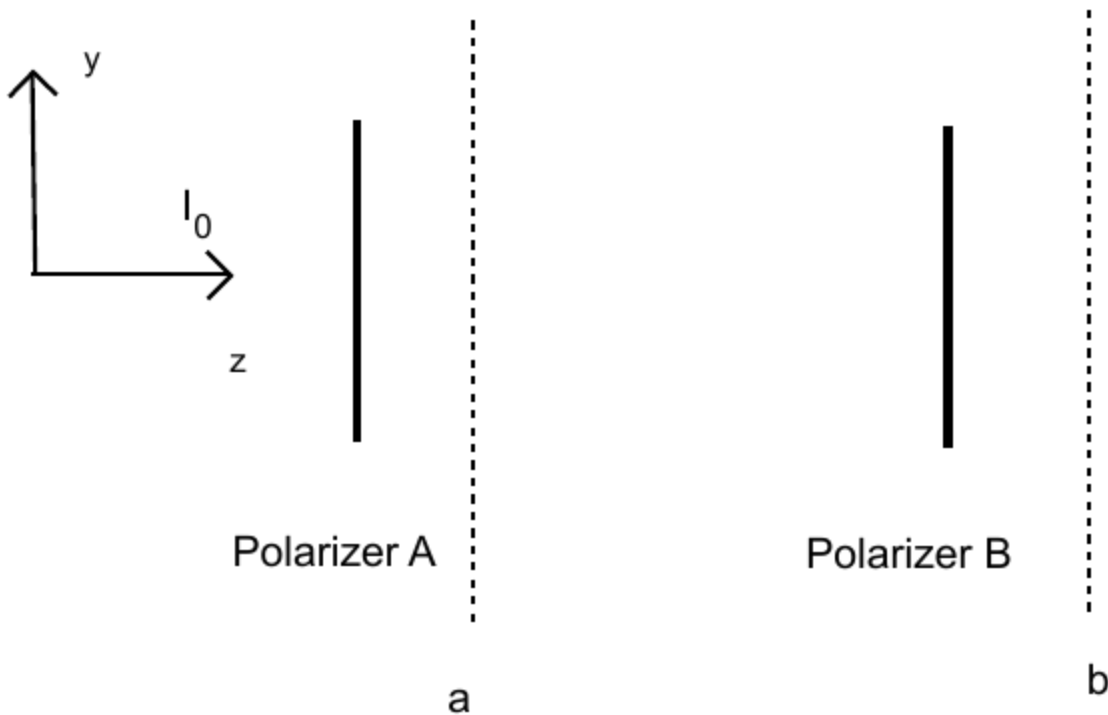


Figura 2: haz de intensidad I_0 propagándose en z , atravesando el polarizador A en el punto a y el polarizador B en el punto b.

- Encuentre la intensidad I_a del haz después de pasar por el polarizador A, en función de I_0 y θ_A .
- Encuentre la intensidad I_b del haz después de pasar por ambos polarizadores, en función de I_0 , θ_A y θ_B .

Ahora el polarizador A se sustituye por una lámina de cuarto de onda C (véase la figura 3). La lámina de cuarto de onda afecta solo a la fase de la luz transmitida. Tiene dos ejes perpendiculares, «lento» y «rápido». La fase de la luz polarizada a lo largo del eje «lento» se retrasa $\pi/2$ respecto a la fase de la luz polarizada a lo largo del eje «rápido». La lámina se coloca de modo que el ángulo del eje «rápido» respecto al eje y es θ_C .

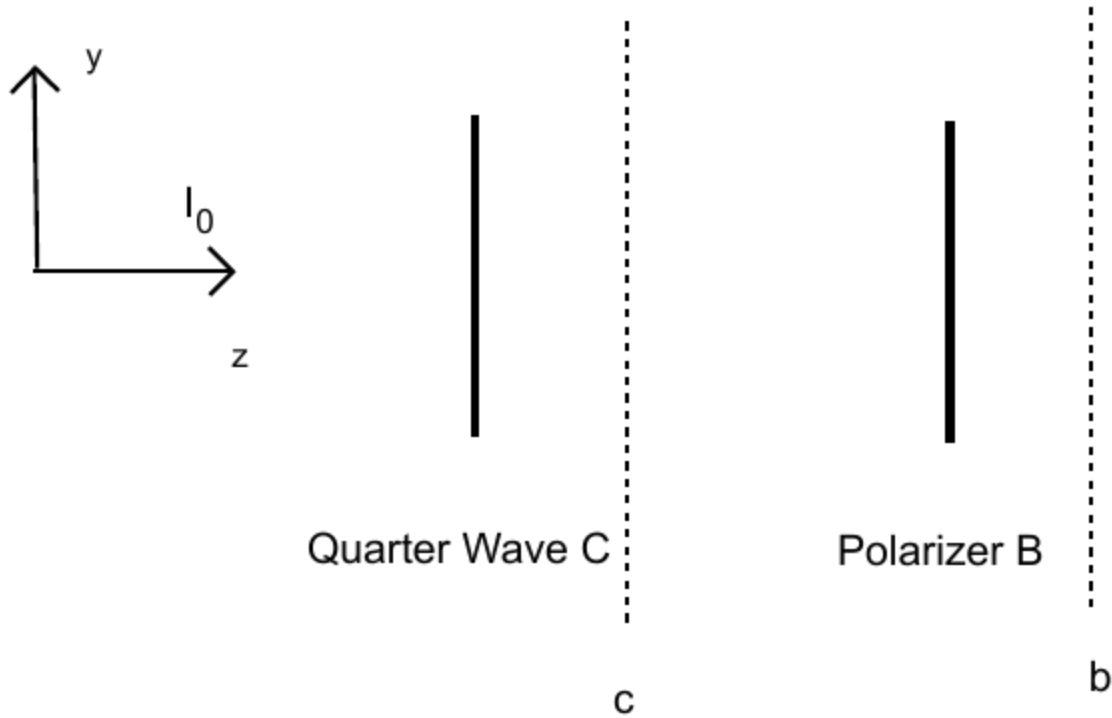


Figura 3: haz atravesando la lámina de cuarto de onda C en el punto c y luego el polarizador B en el punto b.

- Encuentre la intensidad I_c del haz después de pasar por la lámina de cuarto de onda C, en función de los parámetros dados.
- La intensidad de la luz que pasa por el polarizador B se verá afectada, en general, por la presencia de la lámina de cuarto de onda. Suponga que el eje fácil del polarizador B está orientado a lo largo del eje y ($\theta_B = 0$). Encuentre la intensidad I_b del haz después de pasar por el polarizador B, en función de I_0 y θ_C .

Problema 9.3 (20 pts)

Una onda electromagnética plana y monocromática viaja en la dirección $+z$ dentro de un medio dieléctrico. La onda está polarizada linealmente, con el campo $\vec{E}$ formando 30° con el eje x . La frecuencia angular de la onda es ω y la constante dieléctrica del medio es κ_e .

- Escriba las expresiones para $E_x(z, t)$, $E_y(z, t)$, $B_x(z, t)$, $B_y(z, t)$, en términos de ω , c , κ_e , E_0 , donde E_0 es la amplitud del campo eléctrico.
- ¿Cuál es la tasa de flujo de energía por unidad de área y por unidad de tiempo que se transporta a través de una superficie perpendicular a la dirección de propagación?
- ¿Cuál es la ecuación de ondas para las ondas electromagnéticas que viajan dentro del medio?

Problema 9.4 (20 pts)

Un electrón realiza un movimiento en espiral en un campo magnético, como se muestra en la figura 4. Su velocidad no es relativista. La posición del electrón viene dada por:

$$\vec{r}(t) = \hat{x} \alpha \cos(\beta t) + \hat{y} \alpha \sin(\beta t) + \hat{z} \gamma t$$

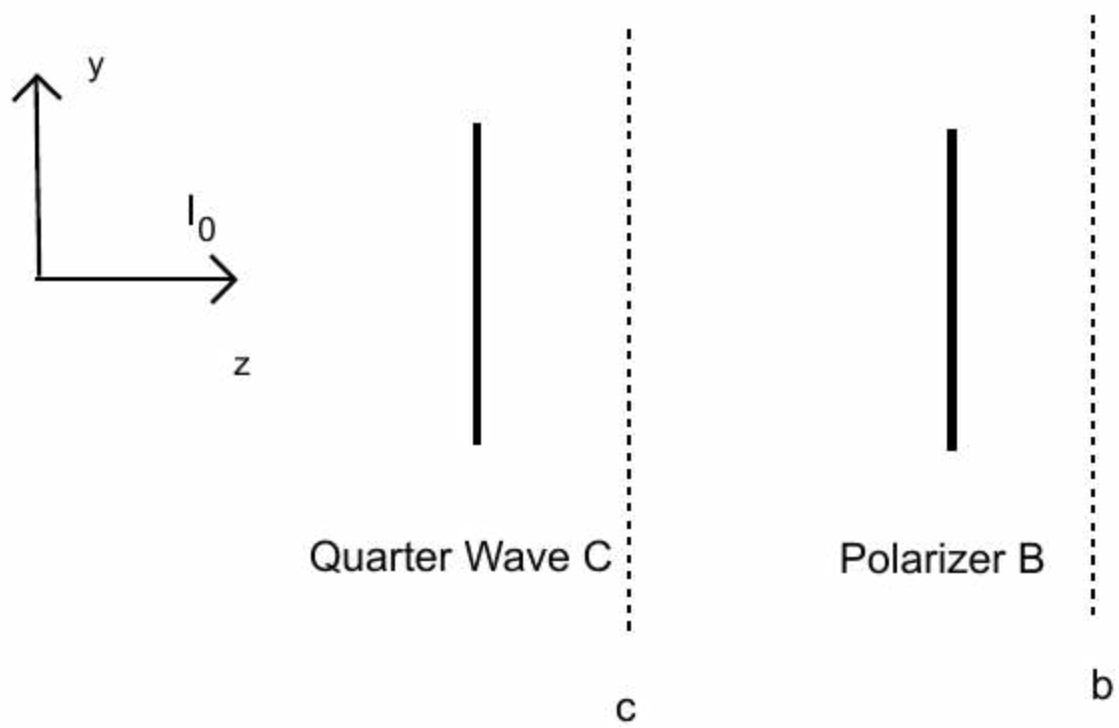


Figure 3: Quarter wave plate and a polarizer

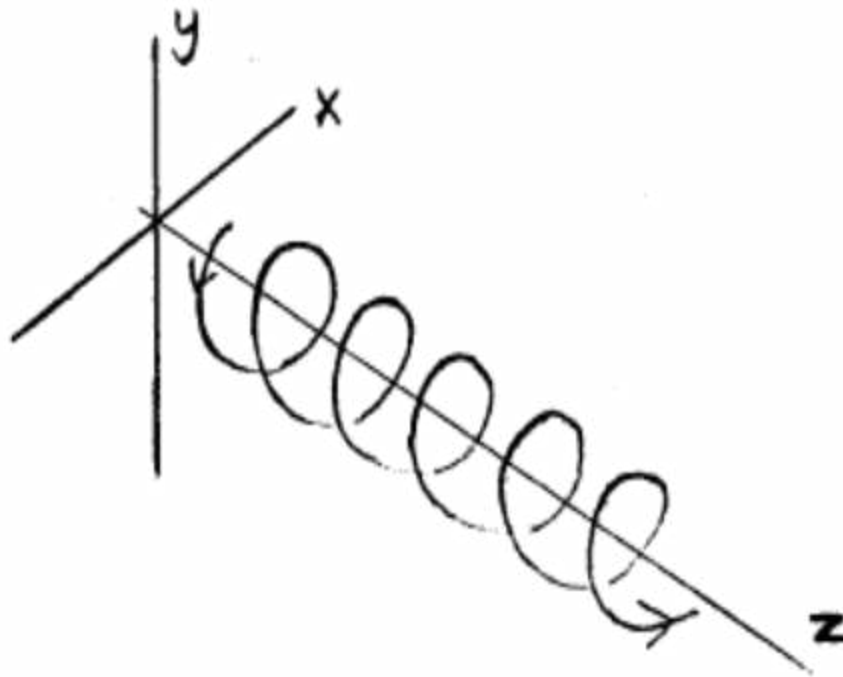


Figura 4: electrón describiendo una trayectoria helicoidal a lo largo del eje z , con radio α y avance γt .

- a. Dé la frecuencia ν , el vector de onda $\vec{k}$ y el estado de polarización de la radiación observada por un radioastrónomo situado lejos, en las siguientes direcciones (x, y, z) ($R \gg \alpha$):
- $(0, 0, R)$

ii. $(R/\sqrt{2}, 0, R/\sqrt{2})$

iii. $(R, 0, 0)$

- b. Dé la expresión completa de los vectores de campo eléctrico y magnético de las ondas observadas en el punto B sobre el eje z , con coordenadas $(x, y, z) = (0, 0, R)$, donde $R \gg \alpha$.
- c. Dé una expresión para la energía total radiada por segundo por el electrón, en términos de las constantes dadas. (Pista: puede usar la fórmula de Larmor, potencia $P = \frac{q^2 |a|^2}{6\pi\epsilon_0 c^3}$.)
- d. En una esfera de radio R alrededor de la fuente, ¿cuál es la razón entre el valor máximo y el mínimo del vector de Poynting promediado en el tiempo?

Problema 9.5 (20 pts)

Un rayo de luz con componentes del campo eléctrico paralela ($E_{\parallel}$) y perpendicular ($E_{\perp}$) al plano de incidencia de una interfaz vidrio-aire se muestra en la figura 5.

of the time averaged Poynting vector?

Problem 9.5 (20 pts)

A light ray containing electric field vector components parallel ($\vec{E}_{\parallel}$) and perpendicular ($\vec{E}_{\perp}$) to the plane of incidence of a glass-air interface is shown in Figure 5.

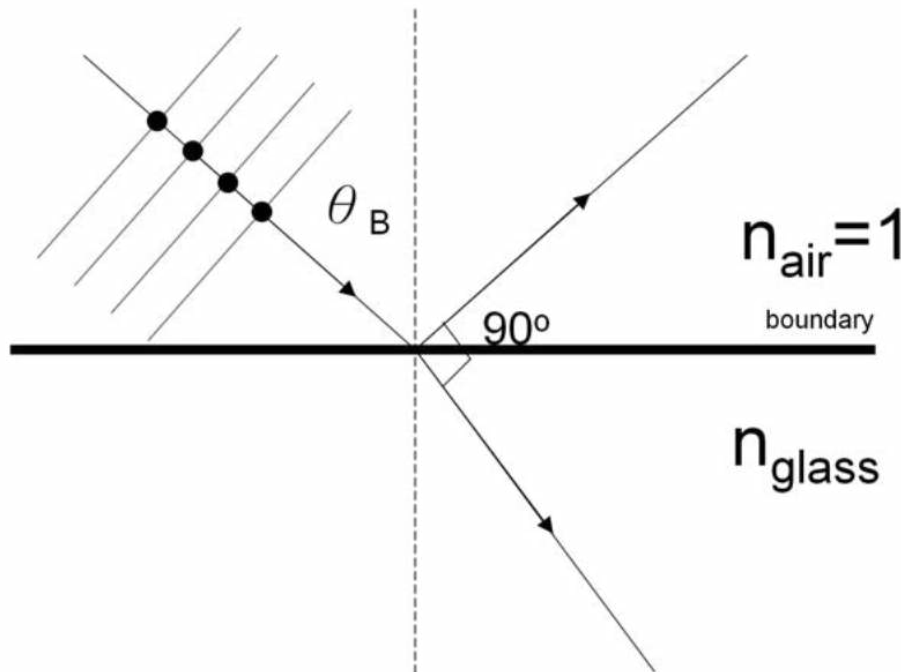


Figura 5: rayo de luz incidiendo sobre una interfaz vidrio-aire, con las componentes paralela y perpendicular del campo eléctrico indicadas mediante flechas y puntos.

- a. Si el rayo incide sobre el vidrio con el ángulo de Brewster, muestre mediante esquemas (como se hace para el rayo incidente en la figura 5) las componentes de polarización de los rayos reflejado y refractado.

- b. Dé la ecuación que define el ángulo de Brewster θ_B . (Pista: use la ley de Snell.)
 - c. Explique, a partir de la aceleración de las cargas en el vidrio, la dirección de polarización de la luz reflejada. ¿Por qué la luz reflejada está polarizada paralelamente a la interfaz?
-

MIT OpenCourseWare <https://ocw.mit.edu>

8.03SC Physics III: Vibrations and Waves Otoño de 2016

Para obtener información sobre cómo citar estos materiales o sobre nuestras condiciones de uso, visite:

<https://ocw.mit.edu/terms>.